

Elementos HTML

Prof. Rommel Carneiro  

HTML – Tipos de Elementos quanto a Função

1

METADADOS

Informações sobre a página

2

TEXTUAIS

Conteúdo de texto das páginas

3

MULTIMÍDIA

Recursos como imagens, áudio e vídeo

4

TABELAS

Estruturar dados em tabelas

5

ESTRUTURA

Separação e organização do conteúdo

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

7

SCRIPTING

Conteúdo dinâmico de aplicações Web

8

INTEGRAÇÃO

Conteúdo exteno ou multimedia avançada

HTML – Elementos

1

METADADOS

Informações sobre a página

Os elementos de metadados trazem informações sobre a página

- **title**: Define o título do documento
- **style**: Define códigos de formatação no padrão CSS
- **link**: Definem ligações com outros arquivos como: CSS, scripts, etc.
- **meta**: As meta tags trazem informações sobre o documento tais como codificação de caracteres, descrição, palavras-chave, autor, etc.

```
<head>
  <title>Página de Exemplo</title>
  <meta name="description" content="PUC Minas Web site">
  <meta name="author" content="Rommel">
  <meta name="keywords" content="html, web, css">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

HTML – Elementos

1

METADADOS

Informações sobre a página

Meta Tags → **charset** | http-equiv | name

A meta tag **charset** especifica a codificação de caracteres utilizada no documento HTML.

```
<meta charset="UTF-8">
```

Valores comuns incluem **UTF-8 (Unicode)** ou os antigos como **Latin1 (Windows 1252 or ISO 9959-1)**

Author: Gu□r□n Gu□mundsd□ttir. Japanese Line Composition Rules (□ □ □ □
□ □ □ □ □ □). Copyright □ 2004-2007 W3C □ (MIT, ERCIM, Keio).

Uma **fonte** cobre um único **conjunto de caracteres** (character set) ou parte de um conjunto amplo como o **Unicode**. Os caracteres não tratados pela fonte, dentro do conjunto de caracteres, são apresentados de maneira estranha.

Fonte: W3C Internationalization (i18n) Activity - <https://www.w3.org/International/>

HTML – Elementos

1

METADADOS

Informações sobre a página

Meta Tags → charset | **http-equiv** | name

As meta tags **http-equiv** são equivalentes aos cabeçalhos da resposta HTTP e podem ser:

- **content-type**: Descreve o tipo de conteúdo (MIME) do corpo da página

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
```

- **expires**: Define quando o documento deve ser considerado expirado.

```
<meta http-equiv="expires" content="Mon, 22 jul 2006 11:12:01 GMT" />
```

- **refresh**: Define um intervalo de tempo para atualização do documento. Utilizado para recarga de tempos em tempos, ou para redirecionamento de páginas.

```
<meta http-equiv="refresh" content="15;url=http://www.site.com" />
```

HTML – Elementos

1

METADADOS

Informações sobre a página

Meta Tags → charset | **http-equiv** | name

As meta tags **http-equiv** orientam o navegador sobre como processar a página e podem ser:

- **cache-control**: Definem o controle de salvamento da página no cliente ou no servidor de proxy.
 - **public**: Os dados da página podem ser armazenados de forma compartilhada, isto é, será utilizado por diferentes usuários de um mesmo browser.
 - **private**: É o contrário de public, o cache é armazenado para um específico usuário.
 - **no-cache**: A página não é armazenada em Cache.
 - **no-store**: É feito um cache temporário, a página não é arquivada.

```
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
```

HTML – Elementos

1

METADADOS

Informações sobre a página

Meta Tags → charset | http-equiv | **name**

As meta tags **name** permitem definir palavras-chave associadas ao documento com o objetivo de indexá-lo. Esta informação é utilizada por máquinas de busca como o Google e o Bing.

```
<meta name="copyright" content="@ 2016 PUC Minas" />
<meta name="author" content="Rommel Carneiro" />
<meta name="description" content="Tecnologias Web" />
<meta name="keywords" content="html, css, javascript" />
```

Dublin Core é um padrão de indexação muito utilizado na Internet, embora cada desenvolvedor possa utilizar um padrão de indexação. Neste padrão são especificadas tags como **author**, **description**, **keywords**, entre outros.

A referência completa pode ser obtida em: <http://dublincore.org>

HTML – Elementos

1

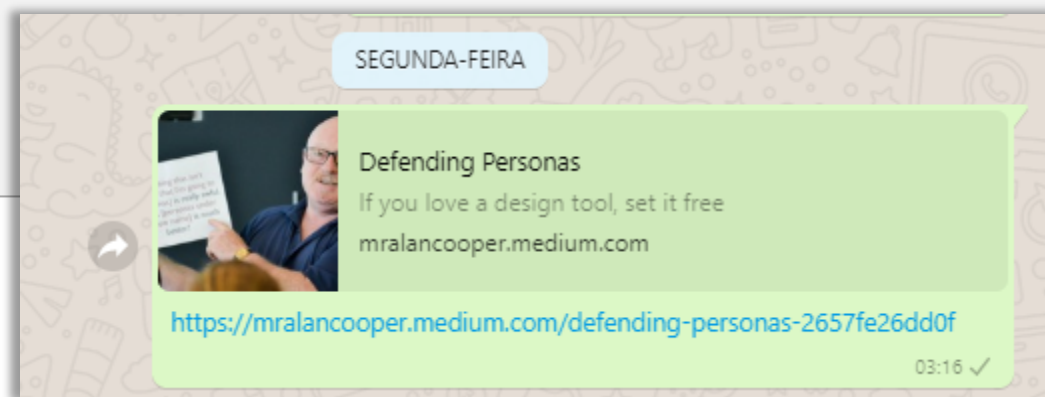
METADADOS

Informações sobre a página

The Open Graph protocol

```
<html prefix="og: https://ogp.me/ns#">
<head>
<title>The Rock (1996)</title>
<meta property="og:title" content="The Rock" />
<meta property="og:type" content="video.movie" />
<meta property="og:url" content="https://www.imdb.com/title/tt0117500/" />
<meta property="og:image" content="https://ia.media-imdb.com/images/rock.jpg" />
...
</head>
...
</html>
```

Fonte: [The Open Graph protocol \(ogp.me\)](https://ogp.me/)



HTML – Tipos de Elementos quanto ao Fluxo na Página

Elementos Inline

Elementos que são dispostos em linha seguindo o fluxo padrão.

Exemplos: `<img>`, `<span>`, `<a>`, `<button>`, `<input>`, `<label>`

Elementos inline

Elemento A

Elemento B

Elemento C

Elemento D

Elementos Block

São elementos que iniciam uma nova linha não se dispondo a frente daquilo que o precede.

Exemplos: `<div>`, `<h1>` .. `<h6>`, `<p>`, `<form>`, `<canvas>`, `<table>`, `<section>`

Elementos block

Elemento A

Elemento B

Elemento C

HTML – Elementos

2

TEXTUAIS

Conteúdo de texto
das páginas

Títulos (<h1>, <h2>, ... , <h6>), parágrafo (<p>) e quebras de linha (
)

```
...  
<h1> Título 1 </h1>  
<p> Este é um simples parágrafo de  
texto </p>  
  
<h2> Título 2 </h2>  
<!-- Quebra de linha -->  
<p> Este é um simples parágrafo de  
texto <br /> com duas linhas </p>  
...
```

Título 1

Este é um simples parágrafo de texto

Título 2

Este é um simples parágrafo de texto
com duas linhas

HTML – Elementos

2

TEXTUAIS

Conteúdo de texto
das páginas

Elementos semânticos de texto com os mais variados propósitos.

Elemento	Propósito	Exemplo
a	Hiperlinks	Visite a página de referências
em	Ênfase estresse	Devo dizer que eu adoro limonada.
strong	Importância	Este chá é muito quente .
small	Comentários laterais	Essas uvas são transformadas em vinho. O álcool é viciante.
cite	Citações de obras	O caso <cite> Hugo v. Danielle </cite> é relevante aqui.
abbr	Abreviaturas	A empresa de pesquisas brasileiras é o <abbr title="Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística">IBGE</abbr>.
data	Dados interpretados por computador	Livro disponíveis a partir de hoje: <data value="978-0987467423"> Aprendendo HTML</data>
time	Dado de data e hora interpretados por computador	Disponível a partir de <time datetime="2011-11-12"> 12 de novembro </time> !
code	Código de computador	O programa <code> fruitdb </code> pode ser usado para rastrear a produção de frutos.
i	Voz alternative	Limonada consiste principalmente de <i> Citrus limon </i> .
b	Palavras-chave	Tome um limão e aperte com um espremedor .
br	Quebra de linha	PUC Minas Coração Eucarístico, CEP 3803525 Belo Horizonte

HTML – Elementos

2

TEXTUAIS

Conteúdo de texto
das páginas

Listas (| | <dl>) permitem descrever uma relação de itens afins.
O HTML oferece 3 tipos de listas : **ordenada** | não ordenada | definições

```
...  
<ol>  
  <li>primeiro item</li>  
  <li>segundo item</li>  
  <li>terceiro item</li>  
</ol>  
...
```

1. primeiro item
2. segundo item
3. terceiro item

HTML – Elementos

2

TEXTUAIS

Conteúdo de texto
das páginas

Listas (| | <dl>) permitem descrever uma relação de itens afins.
O HTML oferece 3 tipos de listas : ordenada | **não ordenada** | definições

```
...  
<ul>  
  <li>primeiro item</li>  
  <li>segundo item</li>  
  <li>terceiro item</li>  
</ul>  
...
```

- primeiro item
- segundo item
- terceiro item

HTML – Elementos

2

TEXTUAIS

Conteúdo de texto
das páginas

Listas (| | <dl>) permitem descrever uma relação de itens afins.

O HTML oferece 3 tipos de listas: ordenada | não ordenada | **definições**

```
...  
<dl>  
  <dt>termo 01</dt>  
  <dd>definição 01</dd>  
  <dt>termo 02</dt>  
  <dd>definição 02</dd>  
</dl>  
...
```

termo 01
definição 01
termo 02
definição 02

HTML – Elementos

2

TEXTUAIS

Conteúdo de texto
das páginas

Links ou âncoras (<a>) permite referenciar outro conteúdo no mesmo site ou em um site diferente. Ao clicar, o usuário é direcionado para o conteúdo referenciado.

```
...  
<a href="http://pucminas.br" target="_blank">  
    PUC Minas Web Site  
</a>  
...
```

PUC Minas Web Site

O atributo **target** define onde o document apontado pelo link será aberto e aceita os valores:

- **_blank** – para nova janela ou tab,
- **_self** – para a mesma janela – *default*,
- **_parent** – para a o frame pai,
- **_top** – para a janela atual inteira ou
- **nome_do_frame** – para um frame específico.

HTML – Elementos

3

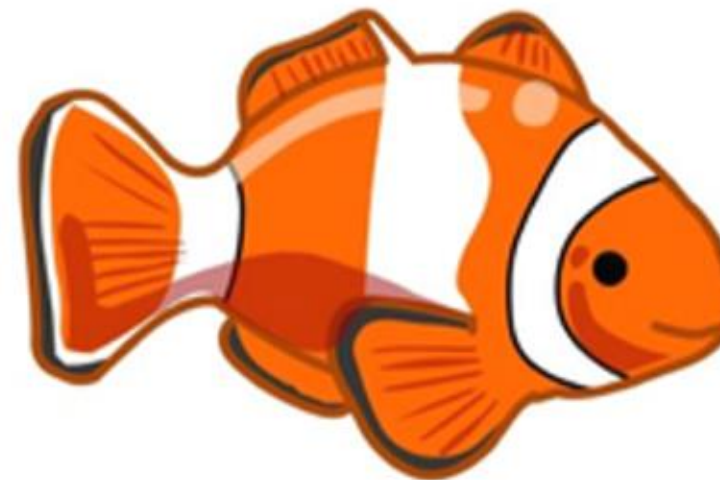
MULTIMÍDIA

Recursos como imagens, áudio e vídeo

Imagens () podem ser inseridas em uma página.

Na Web, os formatos de imagens mais aceitos nos diversos browsers são: GIF, JPG e PNG

```
...  
  
...
```



O texto contido no atributo **alt** é utilizado quando a imagem não estiver disponível.

A utilização deste atributo é uma recomendação que confere maior acessibilidade ao site.

HTML – Elementos

4

TABELAS

Estruturar dados em tabelas

Tabelas – Permite a formatação de dados tabulares.

```
<table border="1">
  <caption>Título da Tabela</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Cabeçalho 1</th>
      <th>Cabeçalho 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Lin 1 Col 1</td>
      <td>Lin 1 Col 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Lin 2 Col 1</td>
      <td>Lin 2 Col 2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Cabeçalho 1	Cabeçalho 2
Lin 1 Col 1	Lin 1 Col 2
Lin 2 Col 1	Lin 2 Col 2

HTML – Elementos

5

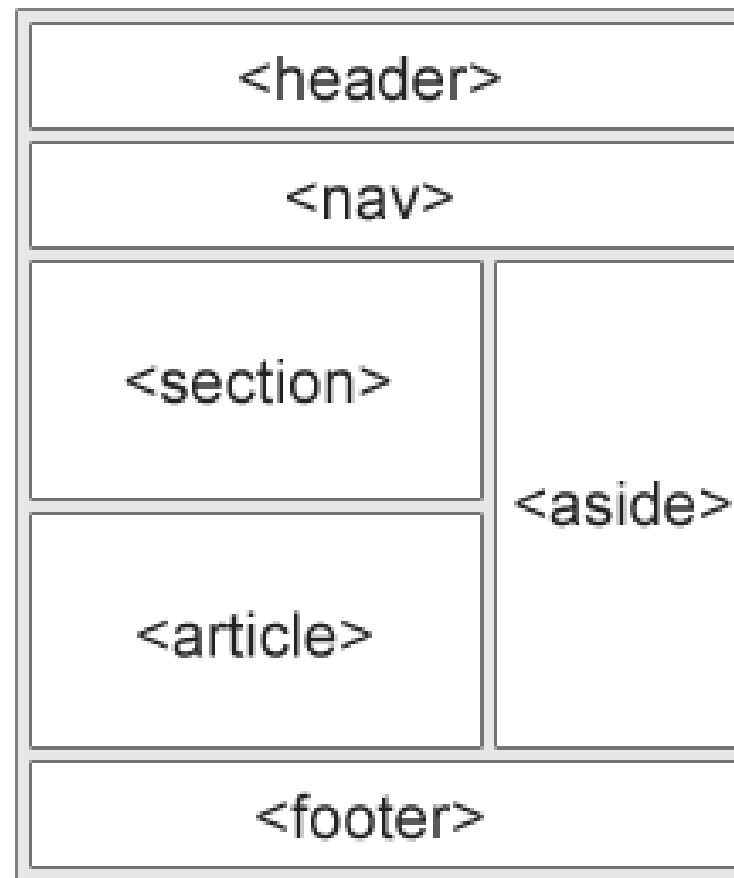
ESTRUTURA

Separação e organização do conteúdo

Elementos de Layout: div, header, nav, section, article, aside, footer

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Estrutura</title>
</head>
<body>
  <div>
    <header></header>
    <nav></nav>

    <section></section>
    <article></article>
    <aside></aside>
    <footer></footer>
  </div>
</body>
</html>
```



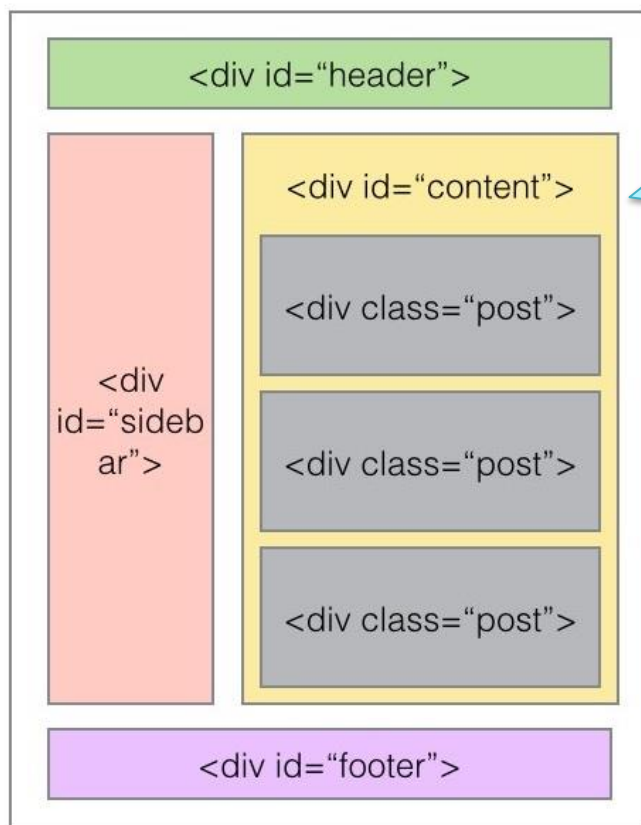
HTML – Elementos

5

ESTRUTURA

Separação e organização do conteúdo

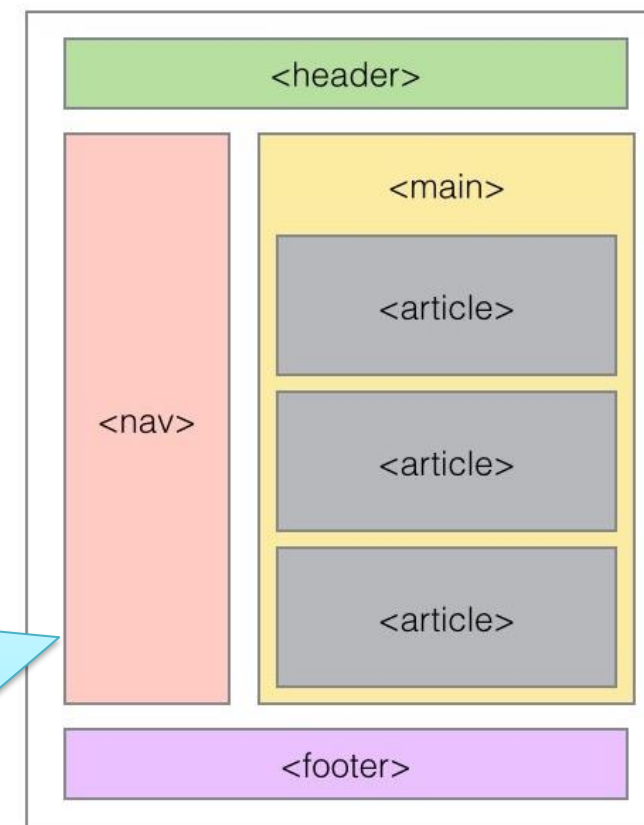
Elementos de Layout – Genéricos (<div>) x Semânticos (<header>, <nav>, <article>,)



Layouts estruturados com `<div>` **não diferenciam um conteúdo de outro** dentro da página. ❌

Páginas com layouts baseados em elementos semânticos **estabelecem o significado de cada conteúdo** e **podem ser processadas por algoritmos** além de seres humanos.

<<RECOMENDADO>> ✓



HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <form name="form_login" action="do_login.html" method="POST">
      Usuário: <input type="text" name="usuario" value=""><br />
      Senha: <input type="password" name="senha" value=""><br />
      <input type="submit" value="Ok">
    </form>
  </body>
</html>
```

Usuário:

Senha:

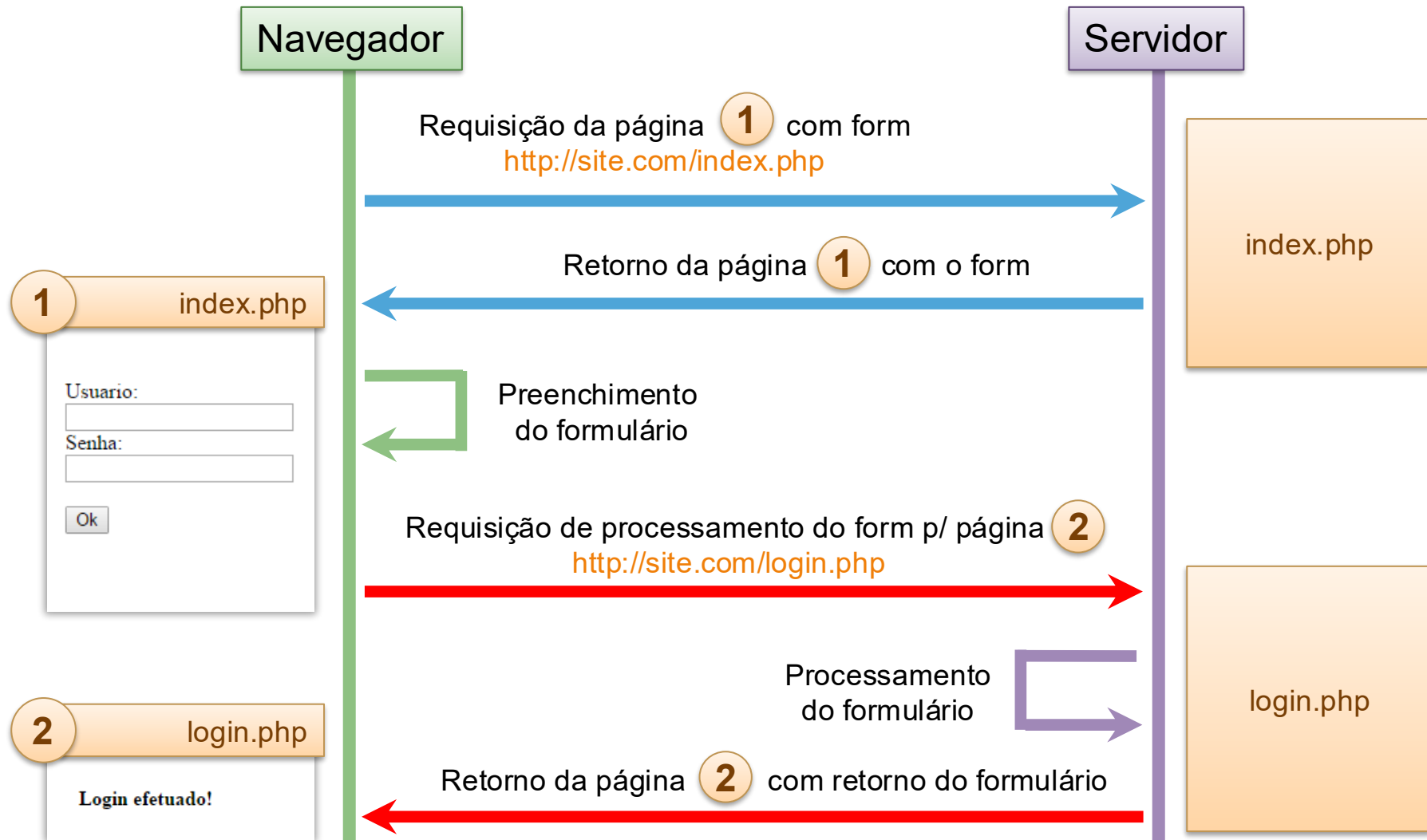
Ok

HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário



HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <form name="form_login" action="do_login.html" method="POST">
      Usuário: <input type="text" name="usuario" value=""><br />
      Senha: <input type="password" name="senha" value=""><br />
      <input type="submit" value="Ok">
    </form>
  </body>
</html>
```

Visualização do formulário gerado pelo código HTML:

Usuário:

Senha:

Ok

HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <form name="form_login" action="do_login.html" method="POST">
      Usuário: <input type="text" />
      Senha: <input type="password" />
      <input type="button" value="Ok" />
    </form>
  </body>
</html>
```

A tag form delimita o formulário a ser criado.

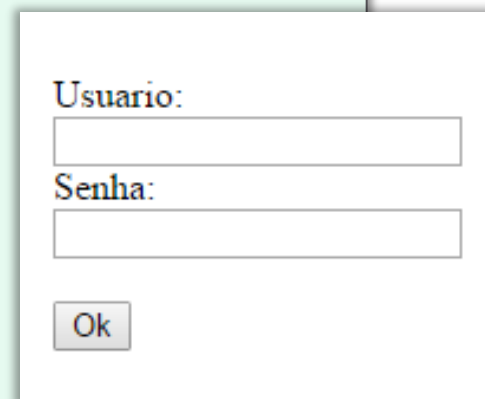
- O atributo name e id identificam o formulário no contexto da página.
- O atributo action indica qual a URL a ser disparada para processamento do formulário.
- O atributo method indica como o formulário será submetido via requisição HTTP (POST ou GET).

Usuário:

Senha:

Ok

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <form name="form_login" action="do_login.html" method="POST">
      Usuário: <input type="text" name="usuario" value=""><br />
      Senha: <input type="password" name="senha" value=""><br />
      <input type="submit" value="Ok">
    </form>
  </body>
</html>
```



As tags **input** definem campos ou entradas de dados em um formulário.

- O atributo **type** identifica o tipo do campo: *text*, *password*, *submit*, etc.
- O atributo **name** identifica o campo do formulário
- O atributo **value** trata o valor contido no campo

HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

Para os próximos slides, vamos tomar por exemplo o seguinte formulário

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Informações Pessoais: </legend>
    Nome: <input type="text" name="nome" required><br>
    Email: <input type="email" name="email"><br>
    Data de nascimento: <input type="date" name="dt"><br>
    Sexo: <br>
    <input type="radio" name="sex" value="male">Masculino<br>
    <input type="radio" name="sex" value="female">Feminino<br>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Quero:</legend>
    <input type="checkbox" name="acao" value="vel"> Ver teste de velocidade<br>
    <input type="checkbox" name="acao" value="ga"> Verificar google analytics<br>
  </fieldset>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Informações Pessoais:

Nome:

Email:

Data de nascimento:

Sexo:

☐ Masculino

☐ Feminino

Quero:

☐ Ver teste de velocidade

☐ Verificar google analytics

Enviar

HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

Tipos de Campos – text

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Informações Pessoais: </legend>
    Nome: <input type="text" name="nome" required><br>
    Email: <input type="email" name="email"><br>
    Data de nascimento: <input type="date" name="dt"><br>
    Sexo: <br>
```

Informações P

Nome:

Email:

Data de nascimento:

Sexo:

☐ Masculino

☐ Feminino

Quero:

☐ Ver teste de velocidade

☐ Verificar google analytics

Enviar

O campo de texto (text) é o tipo de campo mais comuns e permite a entrada de uma linha de texto livre.

O atributo maxlength permite limitar a quantidade de caracteres a serem digitados pelo usuário. Ex: `maxlength="14"`

O atributo required permite a validação automática de um campo evitando que o usuário submeta o formulário com o campo vazio.

HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

Tipos de Campos – email

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Informações Pessoais: </legend>
    Nome: <input type="text" name="nome" required><br>
    Email: <input type="email" name="email"><br>
    Data de nascimento: <input type="date" name="dt"><br>
    Sexo: <br>
    <input type="radio" name="sex" value="male">Masculino<br>
    <input type="radio" name="sex" value="female">Feminino<br>
  </fieldset>
```

Informações P

Nome:

Email:

Data de nascimento:

Sexo:

☐ Masculino

☐ Feminino

Quero:

☐ Ver teste de velocidade

☐ Verificar google analytics

Enviar

O campo do tipo email permite validar se foi informado um e-mail correto (com o caracter @ e o nome do servidor), antes que o formulário seja submetido.

Tipos de Campos – date

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Informações Pessoais: </legend>
    Nome: <input type="text" name="nome" required><br>
    Email: <input type="email" name="email"><br>
    Data de nascimento: <input type="date" name="dt"><br>
    Sexo: <br>
    <input type="radio" name="sex" value="male">Masculino
    <input type="radio" name="sex" value="female">Feminino<br>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Quero:</legend>
    <input type="checkbox" name="velocidade"> Ver teste de velocidade
    <input type="checkbox" name="analytics"> Verificar google analytics
  </fieldset>

  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```

Informações Pessoais:

Nome:

Email:

Data de nascimento:

Sexo:

☐ Masculino

☐ Feminino

Quero:

☐ Ver teste de velocidade

☐ Verificar google analytics

Enviar

O campo do tipo date controla a edição por parte do usuário e fornece um calendário para que ele escolha a data de maneira simplificada.

HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

Tipos de Campos – radio

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Informações Pessoais: </legend>
    Nome: <input type="text" name="nome" required><br>
    Email: <input type="email" name="email"><br>
    Data de nascimento: <input type="date" name="dt"><br>
    Sexo: <br>
    <input type="radio" name="sex" value="male">Masculino<br>
    <input type="radio" name="sex" value="female">Feminino<br>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Quero:</legend>
    <input type="checkbox" name="v1" value="1"> Ver teste de velocidade<br>
    <input type="checkbox" name="v2" value="2"> Verificar google analytics<br>
  </fieldset>
</form>
```

Informações Pessoais:

Nome:

Email:

Data de nascimento:

Sexo:

☐ Masculino

☐ Feminino

Quero:

☐ Ver teste de velocidade

☐ Verificar google analytics

Enviar

Os campos do tipo radio com o mesmo valor no atributo name permite que o usuário escolha uma dentre as opções disponíveis.

HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

Tipos de Campos – checkbox

Os campos do tipo checkbox com o mesmo valor no atributo name permitem a escolha de uma ou mais opções das disponíveis.

```
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Quero:</legend>
  <input type="checkbox" name="acao" value="vel"> Ver teste de velocidade<br>
  <input type="checkbox" name="acao" value="ga"> Verificar google analytics<br>
</fieldset>
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Informações Pessoais:

Nome:

Email:

Data de nascimento:

Sexo:

☐ Masculino

☐ Feminino

Quero:

☐ Ver teste de velocidade

☐ Verificar google analytics

Enviar

HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

Tipos de Campos – submit

O botão submit é utilizado para submeter o formulário para processamento. O botão do tipo reset permite limpar todo o formulário.

Um formulário pode ter mais de um botão submit, porém todos executam a mesma ação.

Informações Pessoais:

Nome:

Email:

Data de nascimento:

Sexo:

☐ Masculino

☐ Feminino

Quero:

☐ Ver teste de velocidade

☐ Verificar google analytics

```
<input type="checkbox" value="vel"> Ver teste de velocidade<br>  
<input type="checkbox" value="ga"> Verificar google analytics<br>  
</fieldset>  
<input type="submit" value="Enviar">  
</form>
```

HTML – Elementos

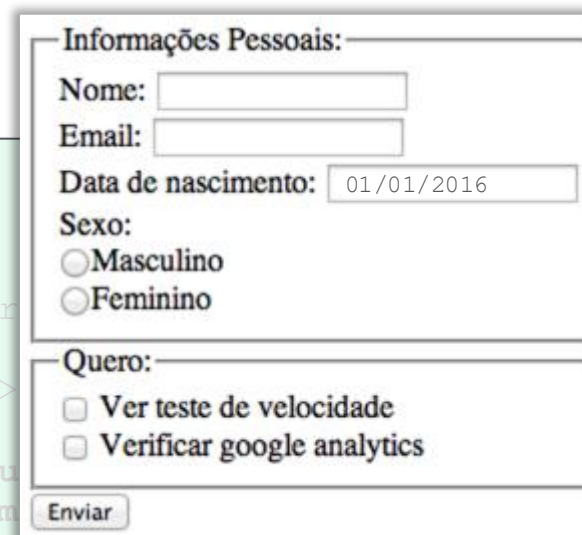
Agrupadores

6

FORMULÁRIOS
Elementos para entrada
de dados pelo usuário

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Informações Pessoais: </legend>
    Nome: <input type="text" name="nome" required><br>
    Email: <input type="email" name="email"><br>
    Data de nascimento: <input type="text" name="dt">
    Sexo: <br>
    <input type="radio" name="sex" value="M">Masculino
    <input type="radio" name="sex" value="F">Feminino
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Quero:</legend>
    <input type="checkbox" name="v1"> Ver teste de velocidade
    <input type="checkbox" name="v2"> Verificar google analytics
  </fieldset>
  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```



Utilize as tags fieldset para organizar os campos de um formulário.

A tag filha legend informa o título do fieldset.

HTML – Elementos

Campo de Texto Livre

6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

```
<form action="demo_form.html" method="POST">  
  ...  
  Texto<br/>  
  <textarea name="texto" rows="10" cols="50">  
    Preencha com algum texto  
  </textarea>  
  ...  
</form>
```

Texto
Preencha com algum texto

A tag textarea define um campo que permite a entrada de texto livre.

O atributo rows e cols definem o número de linhas e colunas para a apresentação do controle.

HTML – Elementos

6

FORMULÁRIOS
Elementos para entrada
de dados pelo usuário

Dados ocultos - hidden

```
<form action="demo_form.html" method="POST">  
  ...  
  <input type="hidden" name="token" value="KD23SDF10@42SDFdfSDfsd">  
  ...  
</form>
```

O campo do tipo hidden permite que sejam repassadas informações "ocultas" que não exigem interação do usuário.

Este tipo de campo é utilizado para passar informações de um formulário para outro em uma sequencia de passos, por exemplo.

HTML – Elementos

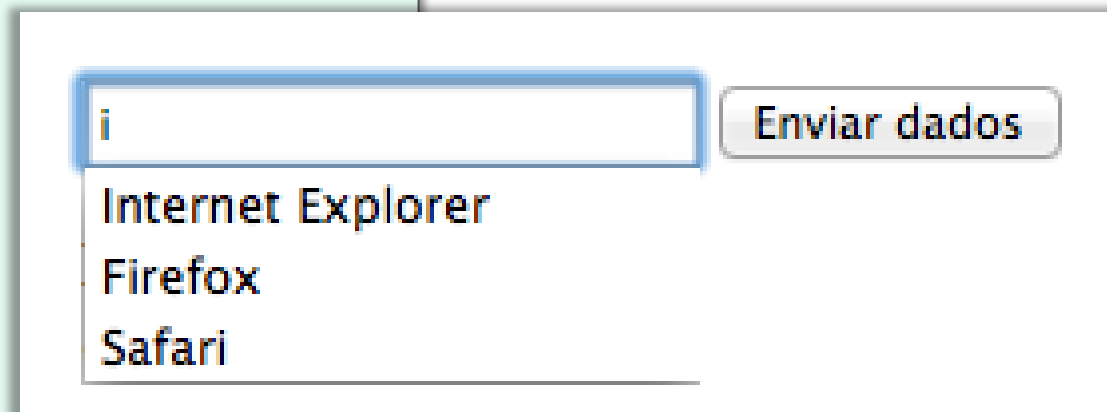
6

FORMULÁRIOS

Elementos para entrada de dados pelo usuário

Lista de Valores – datalist

```
<form action="demo_form.asp" method="POST">
  <input type="options" list="browsers" name="browser">
  <datalist id="browsers">
    <option value="Internet Explorer">
    <option value="Firefox">
    <option value="Chrome">
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
  </datalist>
  <input type="submit">
</form>
```



i

Internet Explorer
Firefox
Safari

Enviar dados

A tag datalist permite definir um conjunto de opções que estarão disponíveis para um outro campo de input.

HTML – Elementos

7

SCRIPTING

Conteúdo dinâmico de aplicações Web

É possível incluir códigos de scripts (<script>) que tornam as página Web dinâmicas.

```
<!-- Referencia um arquivo externo -->
<script src="arquivo.js"></script>

<!-- Inclui código de script na própria página -->
<script>
    alert('Seja bem vindo ao nosso site');
</script>
```

OBS: Os scripts podem estar em outros arquivos ou na própria página.

HTML – Elementos

8

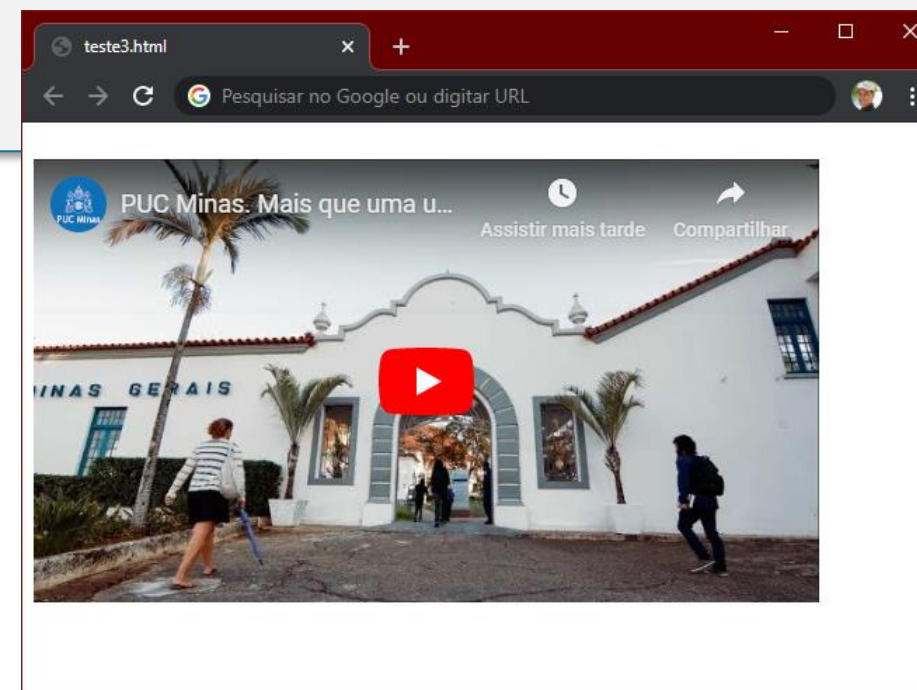
INTEGRAÇÃO

Conteúdo extenso ou
multimedia avançada

Conteúdo de outros sites como Youtube, Google Maps, entre outros podem ser anexados (<iframe>) em uma página.

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rdcu0ytxjKY"
  allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
  frameborder="0" allowfullscreen>
</iframe>
```

Outros elementos como <embed> e <object> também são utilizados para isto.



Obrigado!